PFAS imha ve arıtma kapasitesi, ABD ve AB

16 Ekim 2026, derin çalışma, çürütme turu sonrası düzeltilmiş sürüm

Özet

PFAS içeren atığı yok eden ya da güvenle depolayan izinli kapasite, ABD ve AB'de düzenlemenin yarattığı bir varlık sınıfı. AB içme suyunda 20 PFAS toplamı için 0,1 µg/L değeri 12 Ocak 2026'dan beri geçerli [11]; ABD'de PFOA ve PFOS için 4,0 ppt sınırı ve 2029 uyum tarihi duruyor, 2031 uzatması yalnız öneri [8][9]. ABD'de 11 ticari tehlikeli atık yakma tesisi var [5] ve Clean Harbors'ın yakma doluluğu %91 [2]. Büyük alıcılar 2026'da hizmet, transfer ve işleme ağları için 225 M$, 305 M$, 470 M$ ve yaklaşık 3 Mrd$ ödedi; sinerji sonrası çarpan 8,7 ile 11,8 kat [1][2][3][4][6]. 5 ile 15 M$ bilete uyan yol yakma dışı imha teknolojisi şirketleriyle ortaklık; bu şirketler küçük, 374Water'ın piyasa değeri 44,12 M$, Claros 55 M$ topladı [12][13][14]. Getiri uzun vadeli: tek üniteli imha ortak girişiminde geri ödeme 8 ile 9 yıl, bölgesel izinli işletme alımında basit geri ödeme 8 yıl ve kaldıraçsız IRR yüzde 19 ile 28, hesap bizim. Ana risk ABD uyum tarihinin 2031'e kayması ve karşı tarafların nakit sıkıntısı. Hüküm: ikincil bant; MEKA işiyle bağ ve Türkiye talebi puanlamaya girmedi.

Çürütme turunda ne değişti

15 sayfa açıldı. İki SEC bildirisi, EPA sayfası, Harvard izleyicisi, Linklaters, Fluorocarbons, 374Water 8-K eki, Stockanalysis, Runtimewire, CT Acquisitions ve beş Waste Dive haberi doğrulandı. Düzeltmeler: ES&H ve EnviroServe için ayrı kapanış tarihleri bildiride yok, silindi [1]. Clean Earth bedeli yaklaşık 3 Mrd$, 3,04 rakamı kaynakta yok [6]. EPA önerisi için Fed. Reg. sayfa numarası, docket ve 12 ppt ara önlem ifadesi kaynaklarda yok, silindi [8][9]. Yol A getiri hesabı hatalıydı, IRR yaklaşık yüzde 28 olarak düzeltildi. 374Water için kaynaksız 447,5 bin $ nakit iddiası silindi. Yeni emsal eklendi: Terra Nova 225 M$ [3]. Veolia'nın ABD ağı (altı yakma, 33 işleme tesisi) ve Gum Springs geçmişi eklendi [6][7]. Mevzuat ve Türkiye sayfaları bu turda açılmadı, ilgili cümleler önceki tur etiketiyle duruyor ve CFIUS cevabı kismen'e çekildi.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Veolia'nın Charles River Associates'e yaptırdığı rapora göre ABD tehlikeli atık üretimi 2033'te 37,4 milyon tona çıkabilir, 2023'e göre 5 milyon ton artış, 4 milyonu imalattan; sektör geliri 2021'de 3,6 Mrd$'dan 2023'te yaklaşık 9 Mrd$'a çıktı; %1 kapasite açığı 27,5 Mrd$ ekonomik çıktıyı etkileyebilir [5]. Ticari tarafta 11 yakma tesisi, 17 düzenli depolama sahası ve 12 enerji geri kazanım tesisi var [5]. EPA'nın 2025 değerlendirmesi ulusal kapasiteyi en az 2049'a kadar yeterli görüyor ama eyaletleri yeni yakma ve depolama kapasitesi geliştirmeye çağırıyor; güvence 31 Aralık 2029'da bitiyor [5]. ASCE karnesi 2021 için 35,9 milyon ton üretim ve 937.000 ton yakma yazıyordu, bu turda doğrulanmadı [16].

Fiyat sinyali en iyi Clean Harbors'ta görülüyor. 2026 ikinci çeyrekte yakma doluluğu yeni Kimball tesisi dahil %91, bir yıl önce %86; depolama hacmi %7 arttı. Çevre Hizmetleri bölümü çeyrek geliri 1.456,6 M$, FAVÖK 406,1 M$, marj %27,9, on yedinci çeyrek üst üste marj artışı. Konsolide gelir %12 artışla 1,74 Mrd$. Şirket 2026 düzeltilmiş FAVÖK beklentisini 1,35 ile 1,41 Mrd$'a çıkardı ve

600 M$ tahmini değerli on yıllık yakma atığı ve karmaşık atık su sözleşmesi aldı; sözleşme dördüncü çeyrekte başlıyor, 2030'da tam kapasiteye çıkıyor. PFAS iş hattı ABD ve Kanada'da büyüyor, büyük bir PFAS filtrasyon projesi kazanıldı [2].

Gösterge	Değer	Yıl	Kaynak
ABD tehlikeli atık üretimi tahmini	37,4 milyon ton	2033	CRA, Waste Dive [5]
ABD tehlikeli atık sektör geliri	3,6 Mrd$ ile yaklaşık 9 Mrd$	2021 ile 2023	CRA, Waste Dive [5]
Ticari yakma tesisi	11	2026	CRA, Waste Dive [5]
Clean Harbors yakma doluluğu	%91	2026 ikinci çeyrek	SEC [2]
Clean Harbors FAVÖK beklentisi	1,35 ile 1,41 Mrd$	2026	SEC [2]
Veolia ABD ağı alım sonrası	150'den fazla yer, 6 yakma, 33 işleme tesisi	2026	Waste Dive [6]
Veolia Gum Springs yeni tesis	100.000 ton/yıl, yaklaşık 300 M$	tamamlanıyor	Waste Dive [5][7]
ABD yakılan tehlikeli atık	937.000 ton	2021	ASCE [16], bu turda doğrulanmadı

AB tarafında toplam kapasite verisi bulunamadı. Veolia Avrupa'da 20 tehlikeli atık yakma hattında Drop adlı PFAS imha yöntemini yayıyor ve 2027'ye kadar 285.000 ton ek kapasite planlıyor; bu bilgiler önceki turdan, bu turda doğrulanmadı [17][18].

Yakma dışı imha pazarı küçük ama hızlı. 374Water'ın 2025 tam yıl geliri 215 bin $, 2026 ilk çeyrek 551 bin $ (brüt marj %63), ikinci çeyrek 2,26 M$, ilk yarı 2,8 M$ üstü [12][13]. Orlando Iron Bridge tesisi başta ayda 100 ile 200 bin $, 2027 sonunda ayda 400 bin $ üstü gelir hedefliyor; şirket ortak yatırımcılarla ARR'ı 5 M$'dan 15 M$ üstüne çıkarmayı ve bu modeli başka coğrafyalarda tekrarlamayı yazıyor, firma beyanı [12]. Bir AirSCWO sistemi için Olathe sözleşmesi 4,5 M$ üstü, 2,2 M$ sipariş alındı [12]. St. Cloud mobil kampanyası 600 bin $ ile tamamlandı [13].

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum, 16 Ekim 2026	Kaynak
Clean Harbors	rakip	10 ticari yakma, 7 depolama, doluluk %91; 2026'da Terra Nova, EnviroServe, ES&H, Western Oil, Depot Connect alımları	[1][2][3][4]
Veolia	rakip	Clean Earth alındı; ABD'de 6 yakma, 33 işleme; Gum Springs tamamlanıyor; Port Arthur genişlemesi; iki alım bekliyor	[5][6][7]
Republic Services	rakip	TD*X alımı, FTC 26 Mayıs 2026; US Ecology 2022, 2,2 Mrd$	[15][20], TD*X bu turda doğrulanmadı
Arcwood Environmental	rakip	Yakma ve depolama yatırımcısı olarak anılıyor	[5]

Şirket	Rol	Durum, 16 Ekim 2026	Kaynak
Calgon Carbon, Kuraray	rakip	Columbus reaktivasyon genişlemesi, 2028	[21], bu turda doğrulanmadı
374Water	ortak adayı	Piyasa değeri 44,12 M$, Orlando için ortak yatırım arıyor, lisanslama stratejisi	[12][13]
Claros Technologies	rakip	55 M$ Seri B, Daikin ve Veralto	[14]
Revive, Battelle, Viking Global	ortak adayı	SCWO ve karbon rejenerasyonu, Columbus	[22], bu turda doğrulanmadı
Aclarity, Aquagga, Aquarden	ortak adayı	Küçük, özel; turlar 15,9 M$ ve açıklanmamış	[23][24][25], bu turda doğrulanmadı
One Rock Capital, Crescentia Capital	yatırımcı	EnviroServe ve Terra Nova'yı sattılar	[3][4]
ABD Savunma Bakanlığı, DIU	müşteri	374Water başarı notu Ağustos 2026, Arcadis ile MOU	[12][13]
EPA, ECHA, CFIUS, Komisyon	kurum	Kural ve denetim	[8][9][10]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Çarpan ya da birim	Kaynak
5 Ekim 2026	Clean Harbors, EnviroServe ve ES&H	775 M$	8,9 kat sinerji sonrası FAVÖK	[1]
12 Ağustos 2026 duyuru	Clean Harbors, EnviroServe	470 M$	17,4 kat öncesi, 9,0 kat sinerjiyle, hesap bizim	[4]
29 Temmuz 2026 duyuru	Clean Harbors, ES&H	305 M$	8,7 kat sinerji sonrası, 10,2 kat öncesi	[2]
14 Mayıs 2026	Clean Harbors, Terra Nova	225 M$	15,0 kat öncesi, 11,8 kat sinerjiyle, hesap bizim	[3]
1 Haziran 2026	Veolia, Clean Earth	yaklaşık 3 Mrd$	çarpan yok; 82 yer, 19 TSDF	[6]
29 Temmuz 2026	Claros, Daikin, Veralto	55 M$ Seri B	değerleme yok	[14]
2026 ilk çeyrek	374Water, Olathe	4,5 M$ üstü	bir AirSCWO sistemi ve hizmet	[12]
2 Mayıs 2022	Republic, US Ecology	2,2 Mrd$	yaklaşık 11 kat	[20]
17 Ekim 2023	J.F. Lehman, Heritage-Crystal Clean	1,2 Mrd$	10 ile 11 kat	[20]
2020	Veolia, Alcoa Gum Springs	250 M$	iki yakma ünitesi ve depolama sahası	[7]

Dört büyük 2026 alımının ortak noktası: hepsi hizmet, transfer ve işleme ağı, yakma tesisi değil. EnviroServe 40 lokasyon ve 18 on günlük transfer tesisi, ES&H 13 şube, Terra Nova 5 lokasyonlu atık su ve katılaştırma, Clean Earth 19 işleme depolama bertaraf tesisi ve bertaraf varlığı yok [1][3][6][7]. Yani 8,7 ile 11,8 kat sinerji sonrası çarpan hizmet işinin ve sinerjili alıcının fiyatı; sinerji öncesi 10,2 ile 17,4 kat. Küçük bölgesel işletme için danışman CT Acquisitions'ın 24 Haziran 2026

tablosu RCRA Part B izinli ve 10 M$ altı FAVÖK için 7,0 ile 10,0 kat, PFAS yetkin remediasyon için 9,0 ile 12,0 kat veriyor; 4 M$ FAVÖK için 28 ile 40 M$ bedel örneği [20]. Tek ve bağımsız olmayan kaynak.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

ABD içme suyu. 2024 kuralı PFOA ve PFOS için 4,0 ppt, PFHxS, PFNA ve GenX için 10 ppt, Hazard Index 1; ilk izleme 2027'ye kadar, uyum 2029 [8]. EPA 18 Mayıs 2026'da iki öneri yayımladı: sistemlere 2031'e kadar iki yıl ek süre isteme seçeneği ve dört sınırın kaldırılması; Federal Register yayımı 20 Mayıs 2026, kamu dinlemesi 7 Temmuz, yorumlar 20 Temmuz 2026'da kapandı [8][9]. 16 Ekim 2026 itibarıyla nihai kural yok; EPA sayfası 18 Mayıs'tan beri değişmedi; Harvard izleyicisi 18 Eylül 2026'da güncellendi ve Mayıs sonrası olay göstermiyor [8][9]. AWWA v. EPA davasında son kayıt 19 Mart 2026: mahkeme EPA'nın dört sınıra ilişkin itirazları ayırma ve bekletme talebini reddetti [9].

AB içme suyu. Yönerge 2020/2184 Ek I Bölüm B'de 20 PFAS toplamı için 0,1 µg/L ve toplam PFAS için 0,5 µg/L; üye devletler 12 Ocak 2026'ya kadar uymak zorunda [11]. Toplam PFAS değeri Madde 13(7) teknik rehberi çıkınca uygulanacak; izleme yöntemleri için Komisyon Bildirimi C/2024/4910 7 Ağustos 2024 tarihli [11]. Aynı sayfa 2026'da PFAS standartlarının WHO çalışmasıyla desteklenen bir gözden geçirmesine işaret ediyor, bu değerleri iki yöne de oynatabilir [11].

AB evrensel kısıtlama. RAC nihai görüşü 2 Mart 2026, SEAC taslağı Mart 2026, danışma 25 Mayıs 2026'da kapandı, SEAC nihai görüşü 2026 sonuna bekleniyor. Sonra Komisyon önerisi ve REACH Komitesi. Genel geçiş 18 ay, derogasyonlarda ek 5 ya da 12 yıl. SEAC tam yasağı orantısız buluyor ve derogasyonlu yasağı tercih ediyor [10]. 24 aylık pencerede doğrudan etkisi yok.

ABD izin. RCRA izni devri için 40 CFR 270.40 kuralları önceki turdan, bu turda doğrulanmadı [26]. Danışman kaynağına göre pratikte Part B devri temiz işletmede 6 ile 24 ay, açık düzeltici eylem varsa 24 ile 60 ay sürüyor; tesis başına 2 ile 50 M$ kapanış finansal güvencesi gerekiyor; son 15 yılda çoğu eyalette yeni ticari TSDF Part B izni verilmedi [20]. Yakma dışı imha tesisinin izin türü doğrulanamadı.

Kapasite güvencesi. EPA'nın 2049 bulgusu ve 31 Aralık 2029 bitişi yeni değerlendirmeyi 2029 öncesine koyuyor [5]. Veolia Gum Springs tesisi 2022'de temel attı, Ocak 2024'te 2025 başı için duyuruldu, Eylül 2026'da hâlâ tamamlanıyor; yaklaşık 300 M$ ve yıllık 100.000 ton [5][7]. Sıfırdan kurma süresi bu.

Türk yatırımcı açısı

Türkiye'de içme suyu için PFAS sınırı ve lisanslı yakma kapasitesi bilgileri önceki turdan, bu turda doğrulanmadı [27][28][29]; bu bilgiler yurt dışı yatırım kararına etki etmez ve banda girmedi. CFIUS ve AB yabancı yatırım denetimi bilgileri de önceki turdan, bu turda doğrulanmadı [30][31][32]: CFIUS kritik altyapı listesinde tehlikeli atık yok, gönüllü bildirim mümkün; AB Tüzüğü 2026/1386 17 Ocak 2028'den itibaren zorunlu denetim getiriyor. Pratikte hukuk bürosu gönüllü CFIUS bildirimi önerebilir. Vergi ve teşvik araştırılmadı; yatırım dolar ve avro ile yurt dışında.

Ekonomi modeli

Üç yol. Kaynaklı rakamla tahmin ayrı yazılıyor. Aritmetik bu turda yeniden hesaplandı.

Kalem	Yol A: bölgesel Part B izinli işletme	Yol B: teknoloji azınlık payı	Yol C: tek üniteli SCWO ortak girişimi	Dayanak
Bilet, ilk 24 ay	24 M$ bedel, MEKA payı yüzde 40 ile 50 ile 9,6 ile 12 M$	5 ile 10 M$	7 ile 10 M$	A: 3 M$ FAVÖK x 8 kat, çarpan [20] tek kaynak; B: 374Water 44,12 M$ [13]; C: ünite 4,5 M$ üstü [12], saha ve izin 2 ile 4 M$ tahmin
İlk gelire süre	Kapanış 6 ile 12 ay; izin devri 6 ile 24 ay [20]	Nakit gelir yok	12 ile 18 ay, tahmin	Orlando başlangıç geliri ayda 100 ile 200 bin $ [12]
Yıl 3 gelir	25,2 ile 28,1 M$	yok	2,4 ile 4,8 M$	A: yüzde 8 ile 12 büyüme, Clean Harbors yüzde 12 [2]; C: ayda 200 ile 400 bin $ [12]
Yıl 3 brüt kâr ya da FAVÖK	FAVÖK 3,8 ile 5,6 M$	yok	brüt kâr 1,0 ile 2,6 M$	A: marj yüzde 15 ile 20, EnviroServe yüzde 10,8 ile Clean Harbors ES yüzde 27,9 arası [2][4]; C: marj yüzde 40 ile 55 tahmin, 374Water brüt marjı yüzde 63 [12]
Yıl 5 gelir	29,4 ile 35,2 M$	değer artışı	5 ile 10 M$, iki ünite	tahmin
Yıl 5 brüt kâr ya da FAVÖK	4,4 ile 7,0 M$	yok	2 ile 5 M$	tahmin
Geri ödeme	basit 8 yıl; IRR yüzde 19 ile 28	çıkış 5 ile 7 yıl	8 ile 9 yıl	hesap aşağıda

Geri ödeme hesabı, Yol A. Bedel 24 M$. Yıl 1'den 5'e FAVÖK ortalaması yaklaşık 4,5 M$; vergi ve bakım yatırımı sonrası nakit yaklaşık 3 M$ varsayımı; 24 bölü 3 eşittir 8 yıl basit geri ödeme. Çıkış: yıl 5 FAVÖK 7 M$ çarpı 8 kat eşittir 56 M$. Yılda 3 M$ nakit ve yıl 5'te 56 M$ ile kaldıraçsız IRR yaklaşık yüzde 28; önceki çalışmadaki yüzde 18 hatalıydı. Duyarlılık: FAVÖK 4,4 M$ ve 35 M$ çıkışla IRR yaklaşık yüzde 19; 6 kat çıkışta (42 M$) yaklaşık yüzde 22. Hesap bizim; yıl 1 nakdi gerçekte daha düşük olur, IRR bir iki puan aşağı gelir.

Geri ödeme hesabı, Yol C. Bilet 8,5 M$. İlk iki yılda toplam 0,5 M$ nakit. Yıl 3'ten itibaren yılda 1,8 M$ brüt kâr, 0,6 M$ işletme gideri, 1,2 M$ nakit. (8,5 eksi 0,5) bölü 1,2 eşittir 6,7 yıl; başlangıçtan yaklaşık 8,7 yıl, aralık 8 ile 9 yıl. İkinci ünite nakit akışını hızlandırır ama bileti de artırır.

Yol B'de nakit yok. 374Water'da yüzde 10 pay piyasa fiyatıyla yaklaşık 4,4 M$, hesap bizim; şirket ilk çeyrekte 4,57 M$ zarar ve 2,5 M$ işletme nakit çıkışı yazıyor, aynı dönemde 1,9 M$ finansman aldı [12]. Getiri şirketin ARR hedeflerini tutturmasına bağlı [12]. Yüksek risk, yüksek dağılım.

Varsayımlar: çarpan tek danışman kaynağı; ünite fiyatı tek sözleşme; Orlando hedefleri firma beyanı; PFAS atığının RCRA kapsamı doğrulanmadı; kur, vergi ve finansman gideri dahil değil; yatırımcı bilançosu çalışmalarda yok. ABD kuralı 2031'e kayarsa yıl 3 rakamları yıl 5'e kayar.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım aracı: ikisi. Sahada MEKA makinesi gerekmiyor, yatırım kişisel ya da MEKA üzerinden olabilir.

Bütçe: dilim 3, yani 1 ile 10 M$. Yol B ve C bu dilimde. Yol A dilim 4 ve ortak alıcı gerektirir. Hukuk görüşü ve hedef listesi 100 bin $ altında, tahmin.

Yol: ortak. Sıfırdan izinli yakma tesisi 300 M$ ve dört yıldan uzun [7][5]. Satın almada rakipler sinerjili ve 8,7 ile 11,8 kat ödüyor [1][2][3]. Gerçekçi sıra: önce Yol C ya da B ile sektöre girmek, ikinci aşamada Terra Nova benzeri bölgesel işletmeye ortak alıcı olarak katılmak.

İlk altı adım: 1. Kasım 2026: 374Water ile Orlando benzeri tesis için ortak yatırım koşulları, ünite fiyatı ve gelir paylaşımı görüşmesi; aynı hafta Aquagga, Revive ve Claros'a yazı. Mehmet Bey ve MEKA strateji ekibi. 2. Aralık 2026: ABD çevre ve yatırım hukuku bürosundan yazılı görüş; RCRA devri ve süresi, eyalet izni, CFIUS gönüllü bildirim, CERCLA yükü, yakma dışı tesis izni. Dış danışman. 3. Aralık 2026 sonu: EPA RCRAInfo'dan Part B izinli ve 10 M$ altı FAVÖK boyutunda bölgesel işletme listesi; One Rock ve Crescentia gibi fonların portföyü; M&A danışmanından süreçteki satışlar. MEKA finans ekibi. 4. Ocak 2027: EPA nihai kuralı, AWWA v. EPA, SEAC nihai görüşü ve AB içme suyu gözden geçirmesini değerlendirme; ekonomi modelini güncelleme. MEKA strateji ekibi. 5. Ocak 2027: Çevre Bakanlığı'na KOK ekleri ve lisanslı yakma kapasitesi için bilgi edinme başvurusu; Sağlık Bakanlığı'na PFAS parametresi sorusu. Bilgi amaçlı. MEKA kurumsal ilişkiler. 6. Mart 2027: Yatırım aracı kararı ve 5 ile 15 M$ dilimde niyet mektubu. Mehmet Bey ve yönetim kurulu.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
EPA 2031 uzatmasını nihai yapar, ABD talebi iki yıl kayar; AB değerleri 2026'da gözden geçirilir [8][11]	orta	yüksek	İlk yatırımı AFFF, sızıntı suyu, biyokatı ve sanayi atık suyu gibi mevcut akışlara bağlamak
Karşı taraf nakdi: 374Water çeyrek zararı 4,57 M$, nakit çıkışı 2,5 M$ [12]	yüksek	orta	Hisse yerine ünite bazlı varlık sahipliği
Arz artışı: Gum Springs 100.000 ton, Port Arthur, Kimball, Avrupa 285.000 ton [5][7]	orta	orta	Bölgesel ve atık türüne özel konumlanma
İzin ve denetim: Part B devri 6 ile 24 ay, güvence 2 ile 50 M$, AB 2028 denetimi [20]	düşük	orta	Erken hukuk görüşü, gönüllü CFIUS bildirimi
Değerleme: 7 ile 10 kat tek kaynak; sinerjili alıcılar 8,7 ile 11,8 kat [1][2][3][20]	yüksek	orta	Ortak alıcı, kazanç bağlı ödeme
Kur ve bilanço: dolar ve avro yatırımı, 8 ile 9 yıl geri ödeme	yüksek	orta	Bilet üst sınırı 15 M$, kademeli giriş

Çıkış yolu: Yol A'da stratejik alıcıya satış; Clean Harbors, Veolia ve Republic 2026'da aktif alıcı, Enviri süreci 31 gizlilik anlaşması ve onlarca ilgili taraf gördü [1][6]. Yol C'de üniteyi teknoloji sahibine ya da bölgesel operatöre satış. Yol B'de borsada satış, likidite düşük, 17,72 milyon hisse ve günlük hacim on binlerin altında [13].

Açık sorular

- 374Water Orlando ortak yatırımının koşulları ve ünite fiyatı. Kime: 374Water CFO ve yatırımcı ilişkileri.
- Revive ve Battelle lisans düzeni, ünite kapasitesi. Kime: Revive iş geliştirme, Columbus.
- Aquagga tur tutarı ve kiralama fiyatı. Kime: Aquagga kurucu ekibi, Tacoma.
- Claros'un sistem satış ya da hizmet modeli ve bölge ortaklığı. Kime: Claros iş geliştirme.
- PFAS atığının RCRA kapsamı ve yakma dışı tesis izin türü; eyalet izin devri; CERCLA yükü. Kime: ABD çevre hukuku bürosu.
- Satışta olan bölgesel Part B işletmeleri. Kime: çevre M&A danışmanı, One Rock ve Crescentia gibi fonlar.
- Veolia'nın bekleyen Doğu ve Batı kıyısı alımları. Kime: sektör haberleri, Veolia North America.
- SEAC nihai görüşünün Ekim 2026 durumu. Kime: ECHA SEAC sekretaryası.
- KOK Yönetmeliği eklerinde PFOS ve PFOA; Türkiye içme suyunda PFAS planı. Kime: Çevre ve Sağlık Bakanlıkları. Bilgi amaçlı.
- Yatırımcının taşıyabileceği bilet. Kime: MEKA finans.

Kaynaklar

Erişim tarihi 16 Ekim 2026. Bu turda açılanlar işaretli.

1. Clean Harbors bildirisi, 5 Ekim 2026, resmi. Bu turda açıldı. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000822818/000082281826000042/clh-completesacquisitionsp.htm
2. Clean Harbors ikinci çeyrek 2026 bildirisi, 29 Temmuz 2026, resmi. Bu turda açıldı. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000822818/000082281826000031/clh-q22026pressrelease.htm
3. Waste Dive, Terra Nova 225 M$, 14 Mayıs 2026, haber. Bu turda açıldı. https://www.wastedive.com/news/clean-harbors-ftc-approval-terra-nova-solutions-private-equity/819759/
4. Waste Dive, EnviroServe 470 M$, 12 Ağustos ve 5 Ekim 2026, haber. Bu turda açıldı. https://www.wastedive.com/news/clean-harbors-announces-470m-deal-for-enviroserve/827684/
5. Waste Dive, Charles River raporu, 23 Eylül 2026, haber, tek kaynak. Bu turda açıldı. https://www.wastedive.com/news/veolia-hazardous-waste-generation-manufacturing/830950/
6. Waste Dive, Clean Earth kapanış, 1 Haziran 2026, haber. Bu turda açıldı. https://www.wastedive.com/news/enviri-clean-earth-sale-terms-veolia-update/820254/
7. Waste Dive, Gum Springs, 26 Ocak 2024, haber. Bu turda açıldı. https://www.wastedive.com/news/veolia-clean-earth-enviri-hazardous-incinerator-arkansas/705668/

8. EPA PFAS içme suyu sayfası, son güncelleme 18 Mayıs 2026, resmi. Bu turda açıldı. https://www.epa.gov/sdwa/and-polyfluoroalkyl-substances-pfas
9. Harvard EELP izleyici, son güncelleme 18 Eylül 2026, diğer. Bu turda açıldı. https://eelp.law.harvard.edu/pfas-in-drinking-water/
10. Linklaters, SEAC taslak görüşü, 9 Nisan 2026, rapor. Bu turda açıldı. https://sustainablefutures.linklaters.com/post/102mp62/eu-universal-pfas-restriction-process-enters-its-decisive-phase-seac-draft-opin
11. Fluorocarbons sektör derneği, AB su mevzuatı, rapor. Bu turda açıldı. https://www.fluorocarbons.org/regulation/eu-sector-specific-regulation/water/
12. 374Water ilk çeyrek 2026 8-K eki aynası, 14 Mayıs 2026, resmi. Bu turda açıldı. https://www.boardroomalpha.com/sec/scwo-8-k-2026-05-14-0001654954-26-004906/scwo_ex991.htm
13. Stockanalysis, SCWO, 16 Ekim 2026, diğer. Bu turda açıldı. https://stockanalysis.com/stocks/scwo/
14. Runtimewire, Claros 55 M$, 29 Temmuz 2026, haber. Bu turda açıldı. https://runtimewire.com/article/claros-raises-55-million-scale-pfas-destruction
15. Waste Dive, Republic TD*X, 23 Haziran 2026, haber. Bu turda açılmadı. https://www.wastedive.com/news/republic-services-cleared-to-acquire-hazardous-waste-disposal-firm/823502/
16. ASCE altyapı karnesi, rapor. Bu turda açılmadı. https://infrastructurereportcard.org/cat-item/hazardous-waste/
17. Veolia Drop bildirisi, 25 Haziran 2025, firma. Bu turda açılmadı. https://www.veolia.com/en/our-media/press-releases/pfas-veolia-announces-major-breakthrough-launch-europe-technology
18. Arab News, Veolia GreenUp, 1 Temmuz 2025, haber. Bu turda açılmadı. https://www.arabnews.com/node/2606527/amp
19. Saur, 2026 içme suyu gereklilikleri, firma. Bu turda açılmadı. https://blog.saur.com/en/new-requirements-for-drinking-water-quality-from-2026
20. CT Acquisitions çarpan tablosu, 24 Haziran 2026, firma, tek kaynak. Bu turda açıldı. https://ctacquisitions.com/?p=43181
21. Calgon Carbon bildirisi, 26 Şubat 2026, firma. Bu turda açılmadı. https://www.calgoncarbon.com/media/press-releases/2026-26-02/calgon-carbon-invests-nearly-100-million-to-expand-drinking-water-carbon-reactivation-capacity-at-its-columbus-ohio-plant/
22. Revive Environmental kuruluş bildirisi, firma. Bu turda açılmadı. https://revive-environmental.com/?p=1431
23. Pulse2, Aclarity 15,9 M$, haber. Bu turda açılmadı. https://pulse2.com/aclarity-pfas-leader-company-closes-15-9-million/
24. Aquagga sitesi, firma. Bu turda açılmadı. https://aquagga.com/

25. Aquarden sitesi, firma. Bu turda açılmadı. https://aquarden.com/
26. 40 CFR 270.40, resmi. Bu turda açılmadı. https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/270.40
27. Mevzuat.gov.tr, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği, resmi. Bu turda açılmadı. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
28. Alomaliye, TÜİK Atık İstatistikleri 2024, haber. Bu turda açılmadı. https://www.alomaliye.com/2025/11/10/atik-istatistikleri-2024/amp/
29. İZAYDAŞ sitesi, firma. Bu turda açılmadı. https://www.izaydas.com.tr/
30. 31 CFR Part 800 Ek A, resmi. Bu turda açılmadı. https://www.law.cornell.edu/cfr/text/31/appendix-A_to_part_800
31. Avrupa Komisyonu yatırım denetimi sayfası, resmi. Bu turda açılmadı. https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/investment-screening_en
32. Debevoise, AB Tüzüğü, Haziran 2026, rapor. Bu turda açılmadı. https://www.debevoise.com/insights/publications/2026/06/revised-eu-fdi-screening-regulation-adopted

---

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 15, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Bu çürütme turunda 15 sayfa açıldı, hepsi HTTP 200 döndü; web araması yapılmadı. Linklaters ve CT Acquisitions sayfalarının son bölümleri model özeti olarak geldi, tarihler ve çarpanlar özet kısmından alındı ve verbatim bölümle tutarlı. Bu turda açılmayan ve önceki tur etiketiyle duran kaynaklar: EPA kapasite raporu, ASCE karnesi, Saur, Veolia Drop bildirisi, Arab News, Republic TD*X haberi, Pulse2, Revive, Aquagga, Aquarden, Calgon Carbon, Cornell CFR sayfaları, Komisyon yatırım denetimi, Debevoise, Advant Beiten, Alomaliye, Ekonomi Gazetesi, İZAYDAŞ, mevzuat.gov.tr, Komisyon içme suyu sayfası, CFIUS ana sayfa. Bu nedenle CFIUS ve RCRA devri cevabı kismen'e çekildi. Federal Register belgeleri Harvard sayfasından bağlantı olarak görüldü ama açılmadı; 2031 önerisinin ara önlem ayrıntıları doğrulanamadı. Doğrulanamayan ve silinenler: ES&H ve EnviroServe ayrı kapanış tarihleri, 3,04 Mrd$ Clean Earth bedeli, 91 Fed. Reg. 29425 ve docket numarası, 12 ppt ara önlem, 374Water 447,5 bin $ nakit. Hâlâ doğrulanamayanlar: ABD ticari yakma kapasitesi ton bazında, 11 ile 16 yakma tesisi farkı, 374Water ikinci çeyrek 10-Q ve nakit pozisyonu, Revive kapasitesi ve lisans düzeni, Aclarity 2026 durumu, Aquagga tur tutarı, AB yakma kapasitesi toplamı, Republic TD*X kapanışı ve bedeli, PFAS atığının RCRA kapsamı ve yakma dışı tesis izin türü, Türkiye içme suyu parametre listesi ve KOK ekleri, Almanya 2028 değeri. Tek kaynaklılar: Charles River 11 yakma tesisi ve sektör geliri, CT Acquisitions çarpanları ve devir süreleri, Linklaters SEAC takvimi, Claros turu, Veolia Avrupa kapasite hedefleri. Yatırımcı bilançosu çalışmalarda yok.